69 非数値化の集計：正解プレッシャーを逃がす「意思表示」

「解けた人？」「正解だと思う人？」という問いかけは、算数障害の子を追い詰めます。大切なのは、正解を当てることではなく、「今、自分の脳がどう動いているか」を安全に表明できる環境です。

【評価を介さない「脳の参加」を促す仕掛け】

- **「脳の稼働状態」を確認する問いかけ：**「わかった人」ではなく、思考の「進み具合」をフラットに確認します。「今の問題、手強いと感じている人？」「前のやり方が使えそうだとピンときた人？」「予想の『お引っ越し』をしたくなった人？」など、問いの質を変えることで、思考の揺らぎを肯定的に捉えます。
- **ハンドサインによる「思考の可視化」：**算数障害の子は「書く・話す」にリソースを奪われがちです。指の形を「脳の現在のモード」として定義し、瞬時に意思表示をさせます。
- **ハンドサインの具体例：**【グー】＝「エネルギー充電中（じっくり考え中）」、【チョキ】＝「ルート探索中（やり方は見えるけど迷子になりそう）」、【パー】＝「準備完了！」、【キツネ】＝「ヒントの窓口受付中（前向きなSOS）」として運用します。
- **「わからない」をメタ認知として称賛する：**「わからない」と言えることは、自分の理解度を客観的に把握できている証拠です。「自分の脳の状態を正しく判断できたね」と価値付けることで、沈黙という「空白」を「自己申告」という能動的な活動に変えます。

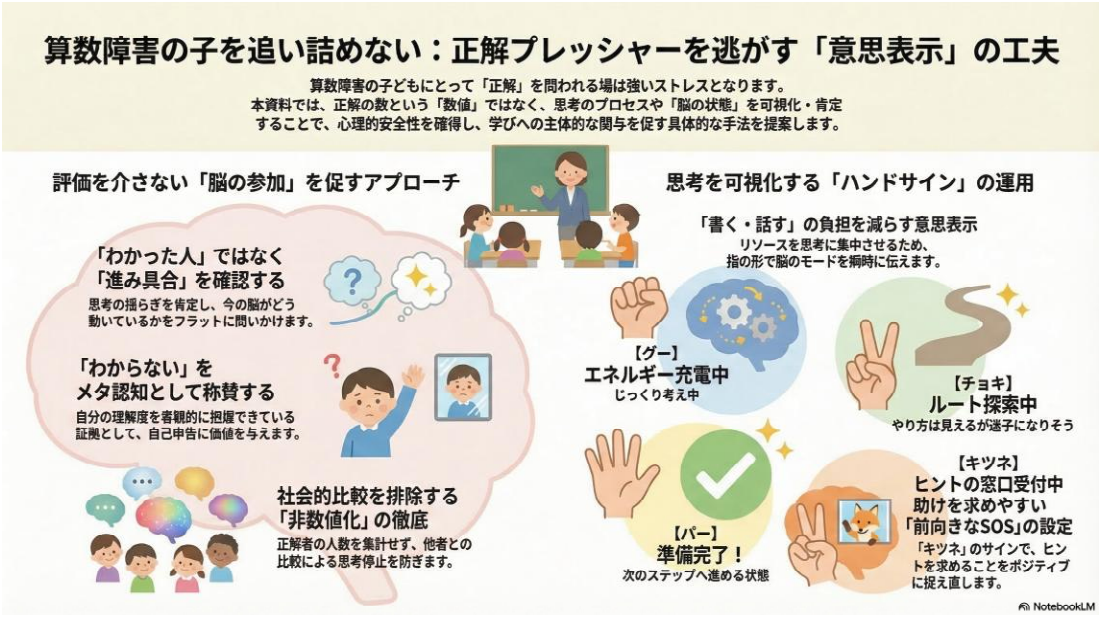
【「誰ができたか」を可視化しない配慮】

- **人数の集計をしない（非数値化）：**「正解が○人」という記録は行いません。挙手やサインはあくまで「今のクラスの納得度」を確認するためのものであり、比較のためのものではないことを徹底します。
- **教師による「非言語サイン」の吸い上げ：**サインだけでなく、子どもの「うなずき」や「鉛筆の動き」を教師が拾い、「いい表情で悩んでいるね」「納得の顔が増えてきたね」とフィードバックします。数値に現れない「脳の参加」を肯定します。

【なぜ「非数値化」が重要なのか】

- **社会的比較の排除：**算数障害の子は、周囲の「できた！」という声や挙手の数に圧倒され、自分の思考を遮断してしまうことがあります。数値を表に出さないことで、自分のペースで納得する権利を守ります。
- **心理的安全性の構築：**正解・不正解という二元論から解放されることで、間違えるリスクを恐れずに自分の考えを外に出せるようになります。この安心感が、長期的に見て学びへの主体的関与を深めます。

「誰ができて、誰ができなかったか」をクラス全員が知る必要はありません。子どもたちのプライドを守り、「ここでは迷っても、助けを求めても大丈夫だ」という安心感を保障することが、算数障害の子が思考を止めずに授業の波に乗り続ける力になります。



70 スリッパ方式：数字を「量」として着地させ、単位の落とし穴を防ぐ

算数障害の子が文章題でやりがちな「数字だけを見て、単位（量）を無視する」ミス（例：３mと50cmを足して53とする）を防ぐための、最もキャッチーで強力な視覚支援です。

【なぜ「スリッパ（数字□＋単位__）」が効くのか】

- **「数字」と「単位」をセットで認識できる：**「３」という抽象的な数に「m」というスリッパを履かせることで、それが単なる記号ではなく「３mという具体的な量」であることを脳が認識しやすくなります。
- **単位の「見落とし」を防ぐセルフチェック：**スリッパを履かせる作業そのものが、確認のルーチンになります。「片方はm、片方はcm」と、スリッパの種類が揃っていないことに子どもが自分で気づけるようになります。
- **情報の「浮き」をなくす視覚的安定感：**文中で浮いている数字を、地面（下線）にしっかり着地させることで、視覚的な混乱が抑えられ、情報の整理がスムーズに進みます。

【「スリッパ」を使いこなす３つのコツ】

- **「同じスリッパ」なら合体OK！：**「同じ色のスリッパ（単位）なら、そのままガッチャンコ（計算）していいよ。色が違ったら、変身（単位換算）が必要だね」と、計算の可否を視覚化します。
- **「帽子（数字□）」と「スリッパ（単位__）」のセット：**数字に□（帽子）を被せ、単位に__（スリッパ）を履かせる。この「上下で挟む」ルールが、情報の塊（チャンキング）をより強固にし、読み飛ばしを防止します。
- **キーワード（〇）とのストーリー化：**スリッパを履いた数字たちが、キーワード（〇）の指示で動くと教えます。例：[5] __人 が [3] __人 ((きました(〇))) → 合わせる動き、といった具体化を助けます。

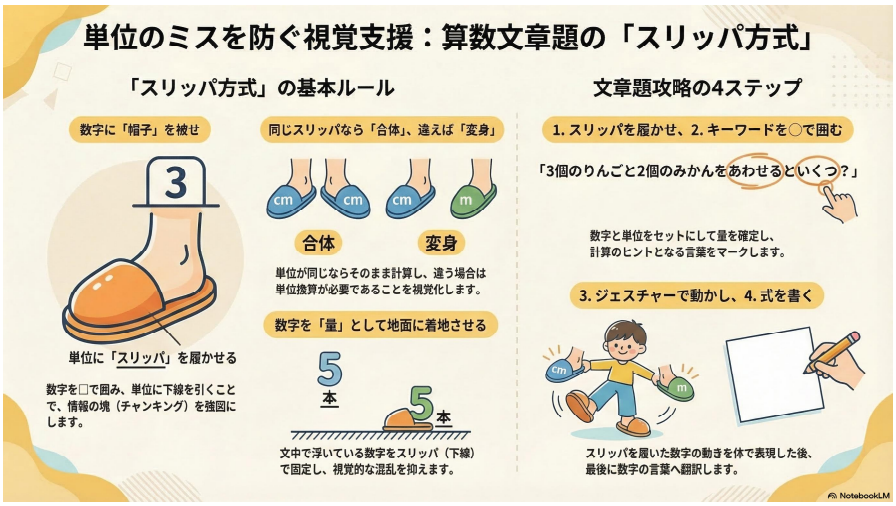
【指導の合言葉：文章題攻略の４ステップ】

1.スリッパを履かせる：数字と単位をセットにして「量」を確定する。
2.キーワードを〇で囲む：何算をするか、動きのルールを決める。
3.ジェスチャーで動かす：スリッパを履いた数字たちの動きを体で表す。
4.式を書く：イメージを数字の言葉に翻訳する。

【なぜ「スリッパ」というネーミングなのか】

- **親しみやすさと記憶への定着：**「アンダーラインを引く」という無機質な指示よりも、「スリッパを履かせる」という擬人化された表現のほうが、子どもの注意を引きつけやすく、印象に残ります。
- **日常動作とのリンク：**靴を揃えるように単位を揃える、というメタファーが、「単位が違うと計算できない」という算数のルールを感覚的に理解させる助けになります。

「数字さんにスリッパを履かせてあげて！」という声掛け一つで、子どもたちは楽しんで印付け（情報の整理）に取り組めます。この手法は単位換算や分数の計算でも絶大な威力を発揮します。「量」を置き去りにしない、優しい算数を届けていきましょう。



71 ゴールの旗と演算のスイッチ：キーワードを「動き」に変える印付け

スリッパを履いた数字たちが、どの計算機（＋－×÷）に入るかを決めるのがキーワードです。これを視覚化することで、文章題の迷子を防ぎます。

【キーワードへの印付けルール】

- **演算を決める「スイッチ」には「○」：**「あわせて」「のこりは」「〜ずつ」「〜倍」など、計算方法を決定づける言葉は、赤いペンで「○」をつけます。赤い○は「注目！」の合図であり、スリッパを履いた数字たちが、この指示に従って「合体」したり「バラバラ」になったりする動きを直感的にイメージさせます。
- **ゴール（もとめること）には「旗（波線）」：**「〜は何こですか？」「どちらが何m長いですか？」といった問いの核心部分には波線（〜〜〜）を引きます。「ここはゴールの旗だよ」と定義しておくことで、計算の途中で目的を見失いやすい算数障害の子が、いつでも視線を戻せる目印になります。

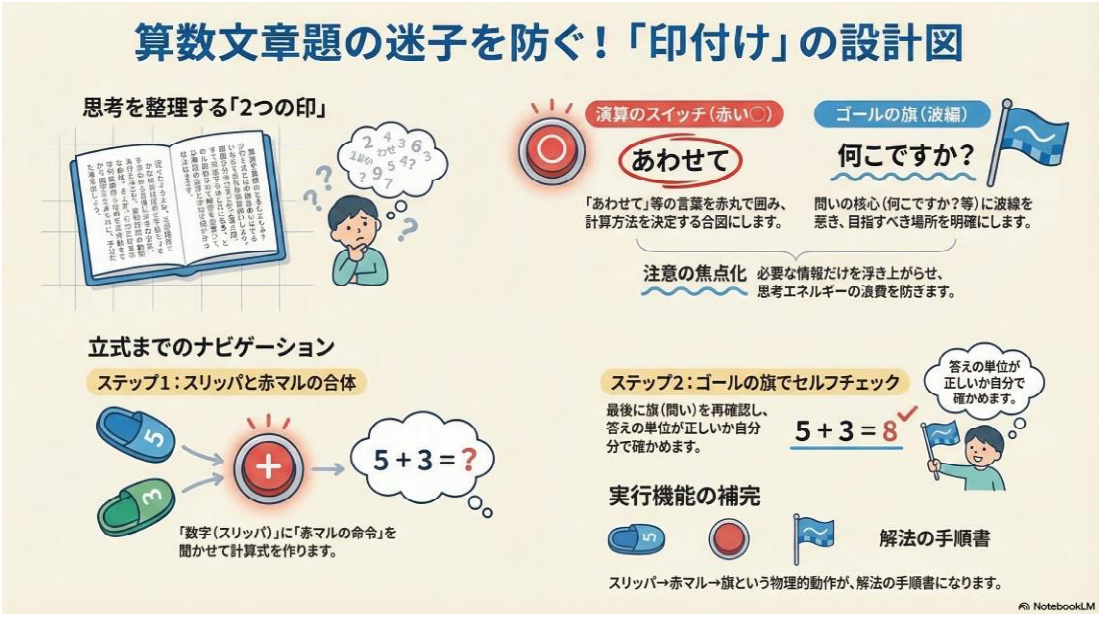
【スリッパとキーワードを繋ぐ「立式ナビゲーション」】

- **「赤マルの命令を聞こう！」：**「スリッパを履いた５人と３人がいるね。赤マルの『あわせて』が命令を出したよ。足し算スイッチ、オン！」と声をかけ、操作の根拠を明確にします。
- **「ゴールの旗を確認しよう！」：**式を書き終わったあとに、「旗には『何こ』って書いてあるから、答えの単位もスリッパと同じ『こ』だね」と促し、答えの単位まで確実にセルフチェックさせます。

【なぜ「印付け」が思考の設計図になるのか】

- **注意の焦点化：**文章題の膨大な文字情報の中から、計算に必要な要素だけを浮き上がらせます。算数障害の子が陥りやすい「情報の波にのまれる」状態を回避し、思考のエネルギーを正しく分配させます。
- **実行機能の補完：**何から手をつければいいかの手順を「スリッパ→赤マル→旗」という物理的な動作に置き換えることで、立式までの見通し（プランニング）をサポートします。

「スリッパ」が情報の固定なら、「キーワードの○」は情報のアクセルです。どこに注目し、何を目指すのかを視覚的に予約しておくことで、算数障害の子の脳内にある「計算の設計図」はぐっと安定します。印付けという小さな儀式が、子どもたちの確かな解決への一歩を支えます。



72 実況ジェスチャー：文章題を「一人芝居」で動かし、演算の意味を体で納得する

算数障害のある子は、文章から数量の動きをイメージすることが苦手で、「合わせる」「増える」といった言葉と計算記号（＋ や -）が結びつきにくい傾向があります。言葉を頭でこねくり回すのではなく、全身を使った「実況ジェスチャー」を行うことで、立式へのハードルを劇的に下げます。

【理解を助ける３つのメカニズム】

- **ワーキングメモリの節約と「動き」による記憶：**抽象的な言葉を脳内だけで整理するのは、算数障害の子にとって非常に負荷が高い作業です。しかし、「５個持っている（左手で抱える）」「３個もらう（右手で受け取って左手に合わせる）」と体を動かすことで、「動き」そのものが外部メモリとして記憶を保持してくれます。
- **「納得感」による演算の決定：**「先生が足し算だと言ったから」ではなく、「自分がガッチャンコ（合体）する動きをしたから足し算だ！」という自分自身の体感に基づいた納得感を生み出します。この「身体化認知」といって、体を動かすことで脳の理解を助ける仕組みこそが、算数障害の子が最も必要とする「式の意味」の根拠になります。
- **「大きな動き」による理解の入り口：**細かい鉛筆の動きやノート上の操作に不器用さを抱える子にとって、大きなジェスチャーは取り組みやすい表現手段です。遊び感覚で「動く」ことが、複雑な文章題という壁を崩し、算数的思考の世界への入り口となります。

【実況ジェスチャーを成功させるポイント】

- **オノマトペをセットにする：**動きに合わせて「ガッチャンコ（足し算）」「バイバイ（引き算）」「ドンドン増える（かけ算）」「同じに分ける（割り算）」といった音を出すことで、聴覚的にも演算のイメージを強化します。
- **「見えない物」をしっかり持つ：**何もない空間に、あたかもリンゴやシールがあるかのように「掴む」「置く」動作を丁寧にさせます。この「見えない物を可視化する動作」が、脳内でのイメージ操作能力を育てます。

文章題を読んでも手が止まってしまう子には、ぜひ「一人芝居」を勧めてみてください。クラス全体で「この問題、ジェスチャーでやってみよう！」と動いてみることで、算数が苦手な子も置いていかれることなく、楽しみながら「数量のドラマ」を理解できるようになります。



73 構造のハイライト：情報の「骨組み」を浮き上がらせ、混乱を未然に防ぐ

算数障害の子にとって、教科書やプリントの紙面は情報の洪水です。何が重要で、何が補助的な情報なのかを見極めるのが難しいため、あらかじめ「構造」を強調（ハイライト）しておくことで、思考の迷子を防ぎます。

【混乱を整理する３つのハイライト術】

- **「計算の順序」に番号を振る：**四則混合計算など、複数のステップがある問題では「ここが最初（①）」「次がここ（②）」と、解くべき順番をあらかじめ鉛筆で書き込みます。手順のプランニングを肩代わりすることで、計算そのものに集中させます。
- **「見落としがちな単位」を赤ペンで囲む：**長さや重さの単位が混在している箇所に、あらかじめ赤ペンで「〇」をつけます。本人が気づくのを待つのではなく、最初から「ここに注目だよ」と視覚的に警告することで、単位の計算ミスを未然に防ぎます。
- **「位の壁」を垂直線で引く：**筆算の各桁の間に、定規を使って薄い縦線（壁）を引きます。数字が横にずれていくのを物理的なガイドで防ぎ、位取りの概念を視覚的に安定させます。

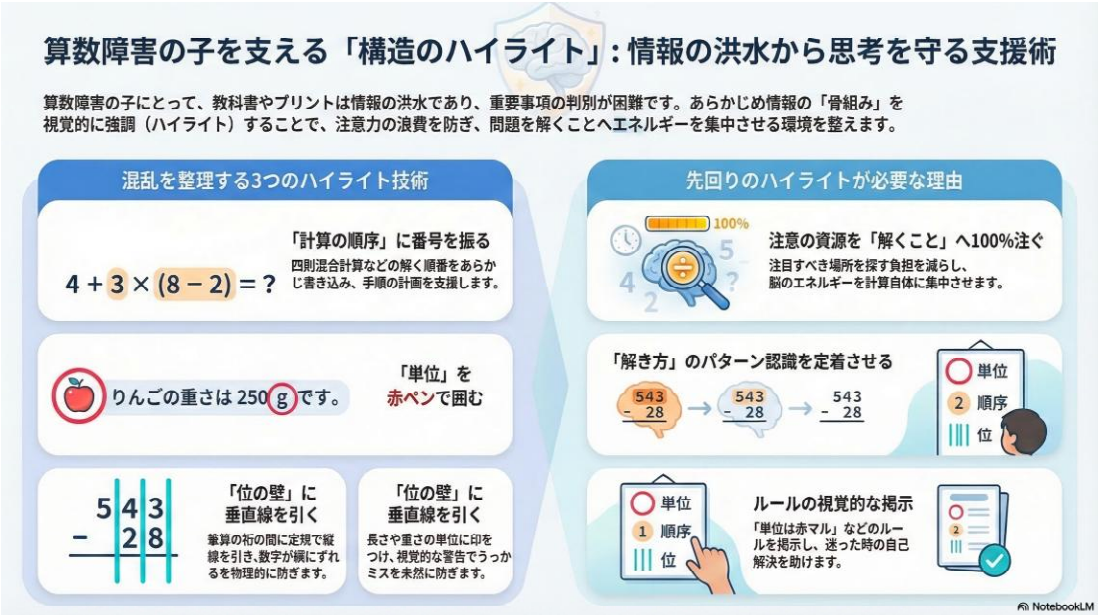
【なぜ「先回りのハイライト」が必要なのか】

- **注意の資源を節約する：**どこに注目すべきかを探す作業は、算数障害の子の脳に大きな負担をかけます。構造を浮き上がらせることで、そのエネルギーを「問題を解くこと」へ100%注げるようになります。
- **「解き方」のパターン認識を助ける：**赤マルや縦線といった同じ種類の強調を繰り返すことで、「この形の問題はここを見るんだ」というパターンが脳に刻まれます。この蓄積が、やがて支援なしでも構造を見抜く力へと繋がります。

【実践を支える工夫】

- **「書き込み」の役割を固定する：**慣れてきたら、自分で「単位には赤マル」「順序には青数字」など、使う色や記号を固定して練習させます。自分で構造を可視化する練習を積むことで、メタ認知能力を育てます。
- **ルールを視覚的に掲示する：**「単位は赤マルで囲む」といったハイライトのルールを教室の隅に掲示しておくと、指示が通りやすくなり、子どもたちが迷った時の自己解決を助けます。

ハイライトは、子どもが自力で山を登るための「道しるべ」です。特別な道具がなくても、赤ペン一本、線一本で、混乱という霧を払い、進むべき道を明るく照らしてあげることができます。構造が見えるようになったとき、算数障害の子の瞳には「これならできる」という確信の光が宿ります。



74 翻訳（トランスレート）：抽象的な「算数語」を「生活語」に変換

算数が苦手な子にとって、問題文の言葉は日常生活から切り離された呪文のように聞こえます。彼らの知っている言葉や世界観に引き寄せて「翻訳」することが、理解の第一歩です。

【算数を日常に引き寄せる3つの翻訳術】

- **「x（エックス）」や「□（しかく）」を「魔法の箱」と呼ぶ：**未知数を表す記号も、ただの文字や記号ではなく「中に何が入っているか分からないワクワクする箱」として紹介します。低・中学年で使われる「□」や「はてな」も同様に、具体的で親しみやすい名前をつけるだけで、抽象的な概念への心理的な距離がぐっと縮まります。
- **「割合」を「混み具合」や「パワー」で例える：**0.3や30%といった数字を、「クラスの混み具合」や「ゲームのキャラの攻撃力」など、子どもが実感できるイメージに置き換えます。数値の大きさが「感覚」として掴めるようになると、計算ミスにも自分で気づけるようになります。
- **問題文の「登場人物」を自分や友達に変える：**「Aさんがリンゴを……」という問題を「クラスの〇〇さんがお菓子を……」と読み替えます。自分に関係のある話として捉えることで、状況をイメージするスイッチが入り、立式の助けとなります。

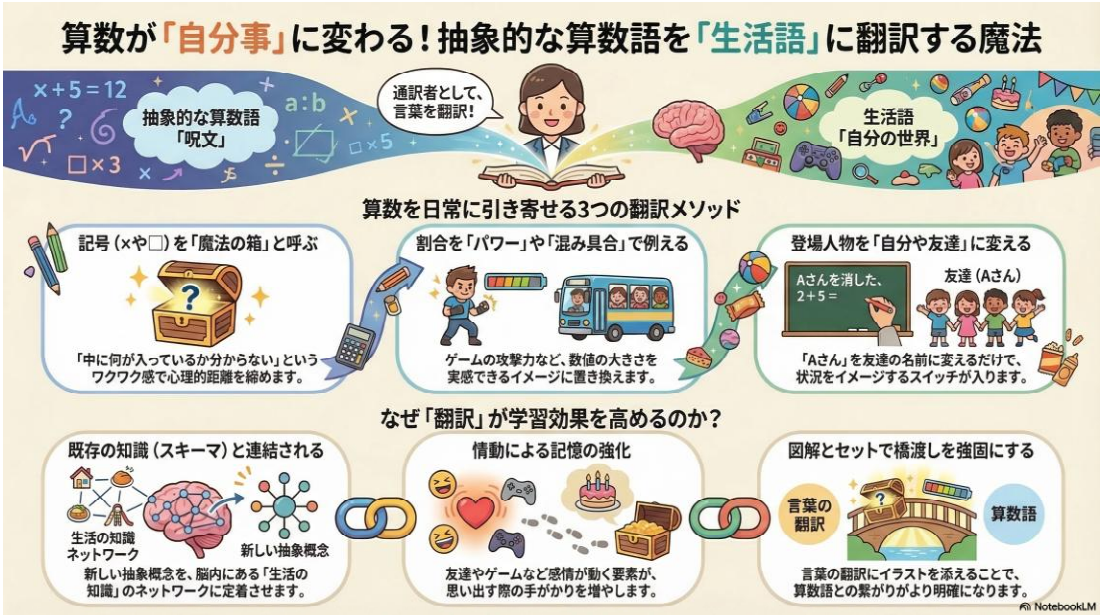
【なぜ「翻訳」が脳のロックを解除するのか】

- **既知の情報との連結（スキーマの活用）：**算数障害の子は、新しい抽象概念を単独で保持するのが困難です。すでに持っている「生活の知識」と結びつける（翻訳する）ことで、脳内の既存のネットワークに情報を定着させやすくなります。
- **情動による記憶の強化：**友達の名前やゲームの例えなど、感情が動くエピソードとして提示されることで、無機質な数字の羅列よりも印象に残りやすくなり、思い出す際の手がかり（フック）が増えます。

【翻訳を定着させるためのポイント】

- **「クラス独自の呼び名」を認める：**子どもたちが「これって〇〇のことだね！」と独自の呼び名を発明したら、それを尊重して授業で使い続けます。自分たちの言葉で語ることが、主体的な学びへと繋がります。
- **図解とセットで翻訳する：**言葉の翻訳と同時に、図やイラストを添えることで、「生活語」と「算数語」の橋渡しをより強固にします。

先生は、算数界と子どもたちの世界を繋ぐ通訳者です。教科書の硬い言葉を、子どもたちの血の通った言葉に翻訳して届けてあげてください。その翻訳が、子どもたちが算数の壁を乗り越えるための最強の武器になります。



75 問題作成の工夫：本質を突くための「その子に合わせた数字」への変換

算数障害の子にとって、本質ではない「数字のいかつさ」は思考を止めるノイズです。計算そのものに脳の資源（ワーキングメモリ）を使い切らないよう、その子が直感的に扱える数字へ置き換え、解法の回路を繋ぎます。

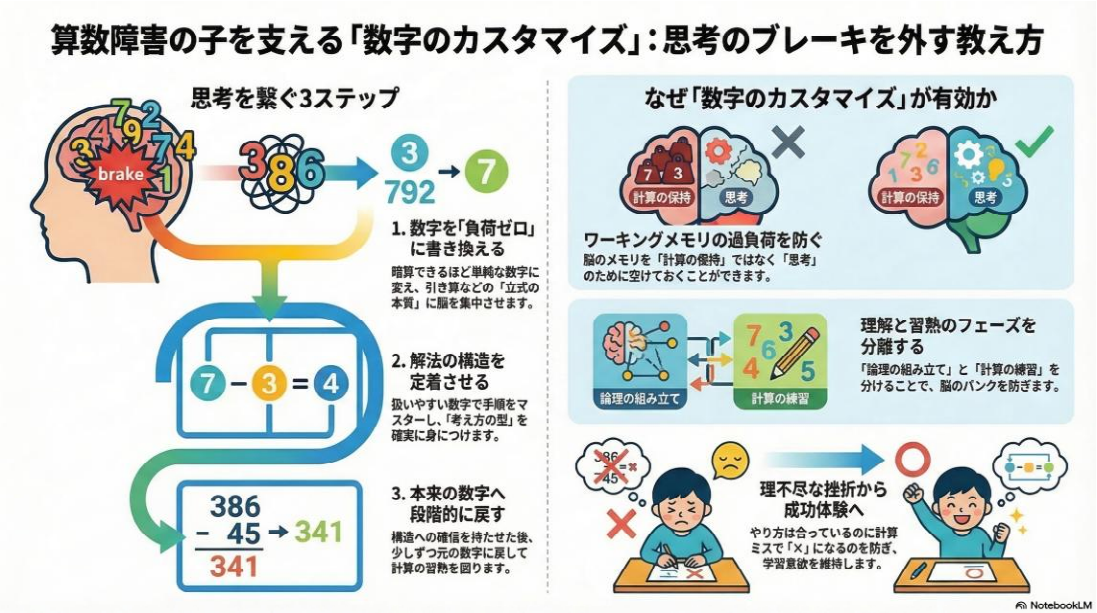
【思考のブレーキを外す「数字のカスタマイズ」】

- **「計算の負荷」をゼロに近づける：**３桁の筆算や複雑な小数の問題で立式に迷っているとき、あえて数字を「その子が暗算で即答できるほど単純な形」に書き換えて提示します。計算の手間に脳を奪われない状態を作ることで、初めて「ここは引き算を使う場面だ」というロジックの本質に脳が集中できます。
- **「構造」を理解してから、本来の数字へ戻す：**扱いやすい数字で「解き方の手順」が定着したのを確認してから、少しずつ本来の問題の数字に戻していきます。このステップを踏むことで、「数字がどれほど複雑になっても、考え方の構造は変わらない」という確信を持たせます。
- **「正解」へのルートを短縮する：**やり方は合っているのに、計算の過程でミスをして「×」になる理不尽な挫折を防ぐために、あえて「確実に正解できる数字」で練習をスタートさせます。この成功体験が、次のステップへ向かう意欲を支えます。

【なぜこの工夫が有効なのか】

- **ワーキングメモリの過負荷を防ぐ：**複雑な数字を保持しながら処理する作業は、算数障害の子にとって非常に高負荷です。数字を負担のないものにすることは、脳のメモリを「思考」のために空けておくための、最も有効な合理的配慮です。
- **「構造の理解」と「計算の習熟」を分ける：**算数の学習には「考え方を理解するフェーズ」と「計算に慣れるフェーズ」があります。これらを同時にこなそうとしてパンクしてしまう子に対し、まずは「数字の壁」を取り除いて、考え方の理解を優先させます。

算数の授業の目的は、多くの場合「計算の速さ」だけではなく「論理の組み立て」にあるはずです。数字の難しさで思考の扉を閉ざしてしまわないよう、その子の特性に合わせた「鍵」を渡してあげましょう。本質が見えれば、子どもはもっと自由に算数の世界を歩けるようになります。



76 デジタル教材の最適化：視覚的なノイズを削ぎ落とし、算数的思考をダイレクトに支える

パワーポイントなどのデジタル教材は、情報の見せ方をコントロールできる強力なツールです。しかし、算数障害のある子にとっては、過度な装飾や複雑なレイアウトが思考を止める原因にもなります。「何に注目すべきか」が直感的に伝わる画面設計を徹底します。

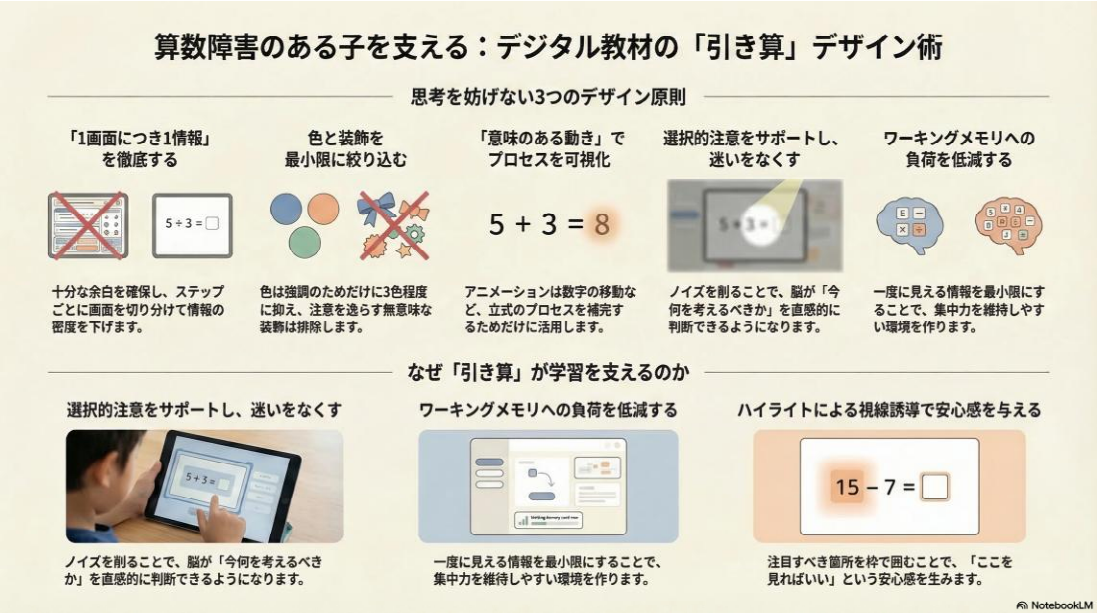
【思考を妨げない５つの配慮】

- **情報量と空白のマネジメント：**１画面に盛り込む情報は1つに絞ります。余白（空白）を十分に確保することで視線の迷子を防ぎます。問題文と図、計算スペースを詰め込みすぎず、ステップごとに画面を切り分けるなど、情報の密度を脳が処理できる量まで下げます。
- **フォントと文字サイズの最適化：**「読み」の負担を減らすため、UD（ユニバーサルデザイン）フォントなどを採用します。文字サイズは後ろの席からも楽に読める大きさを基本とし、文字間・行間にもゆとりを持たせます。
- **意図をもった色の活用と過度な装飾の排除：**色は強調のためだけに使い、３色程度に抑えます。動くアイコンなどの過度な装飾は注意を逸らすため徹底して排除します。また、背景をクリーム色にするなど、白の眩しさ（視覚過敏）にも配慮します。
- **「意味のある動き」に絞ったアニメーション：**数字が移動して式の場所にはまるなど、「数の変容」を可視化するためだけに動きを使います。意味のない登場演出はカットし、立式のプロセスを視覚的に補完することに特化させます。
- **ハイライトによる視線誘導：**説明している箇所だけを「半透明の枠」で囲んだり、ポインターで示したりします。「今、ここを見ればいいんだ」という安心感が、授業への参加意欲を支えます。

【なぜ「引き算の画面設計」が効くのか】

- **選択的注意のサポート：**算数障害の子は、重要ではない情報（背景や装飾）に気を取られ、本質的な概念を見失うことがよくあります。情報を削ぎ落とすことで、脳が「何を考えるべきか」を迷わずに判断できるようになります。
- **認知負荷の低減：**一度に目に入る情報を最小限にすることで、ワーキングメモリへの負担を抑えます。画面が切り替わるごとに新しい一つの課題に向き合える環境が、集中力の維持を助けます。

デジタルの良さは、余計なものを「隠せる」ことにあります。算数障害の子にとって、たくさんの数字や文字が並ぶ画面は、出口のない迷路のようなものです。画面からノイズを削り、大切なことだけを際立たせる。「引き算の美学」でスライドを作ることで、デジタルは彼らの思考を支える最強の杖になります。



77 ICTの役割：直感的な「動く図」の理解と、音声提出に活用

静止画では理解しづらい図形やグラフの変化も、デジタルなら「動かして」見せることができます。また、文字で書くのが難しい子は、声で自分の考えを表現するチャンスを得られます。

【デジタルならではの「理解」と「表現」の拡張】

- **「アニメーション」で概念を掴む：**展開図が組み合わさる様子や、水槽に水が溜まる様子など、タブレット教材のアニメーションを繰り返し見せます。頭の中だけでシミュレーションできない子にとって、この「動く補助」は理解の救世主となります。
- **「音声録音」による考えの言語化：**「式を説明しなさい」と言われて文章が書けなくても、声なら説明できる子がいます。録音機能を使い、自分の言葉で録音して提出させることで、その子の論理的思考を正当に評価できます。
- **「試行錯誤」の心理的ハードルを下げる：**デジタルの図形は、何度でもやり直しがききます。「消しゴムで消す」という物理的なストレスがないため、算数障害の子も「とりあえずこうかな？」と気軽にチャレンジできるようになります。

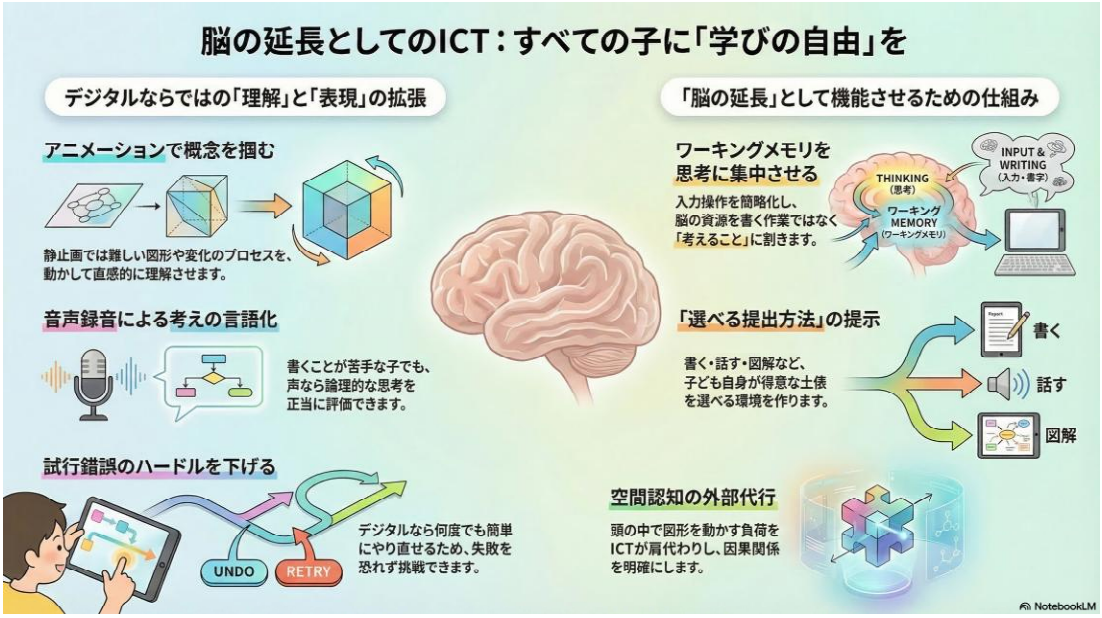
【なぜICTが「脳の延長」になるのか】

- **空間認知の外部代行：**頭の中で図形を回転させたり動かしたりする負荷を、デジタルが肩代わりしてくれます。視覚的に変化のプロセスを確認できるため、結果だけでなく「なぜそうなるか」の因果関係が明確になります。
- **ワーキングメモリの解放：**書くことに必死になると、肝心の「考えること」がおろそかになります。音声入力やドラッグ＆ドロップ操作を活用することで、脳の資源を純粋な数学的思考に集中させることができます。

【ICT活用のための環境設定】

- **「選べる提出方法」の提示：**書くか、録音するか、図で示すか。提出方法を複数用意し、子ども自身に選択させることで、自分の得意な土俵で勝負できる自信を育てます。
- **操作の自動化・簡略化：**ログインやアプリの立ち上げで手間取らないよう、QRコードの活用やショートカット設定を行い、学習の本質にたどり着くまでの時間を最短にします。

ICTは、単なる「便利な道具」ではなく、子どもの「脳の延長」です。文字や図に縛られない表現方法を公認することで、隠れた才能が動き出します。ICTの役割を最大限に活かし、すべての子どもに表現の自由を届けていきましょう。



78 アナログの価値：タブレットは「砂場（試行）」、ノートは「金庫（蓄積）」

ICTが進化しても、アナログのノートには独自の価値があります。デジタルとアナログの役割分担を明確にすることで、子どもの脳をより効果的に支えることができます。

【デジタルとアナログの使い分け：３つの視点】

- **タブレットは「何度でもやり直せる砂場」：**試行錯誤や、その瞬間の「きらりとしたつぶやき」の録音、動く図の操作はタブレットで行います。「間違えてもすぐ消せる」砂場のような気軽さが、失敗を恐れる算数障害の子の挑戦を促します。
- **ノートは「絶対に消さない金庫」：**授業の最後に、自分が一番納得した考えや、友達の「きらり」を一つだけ、シールを貼ったり写真を印刷して貼ったりします。これは、テスト前や将来の自分が見るための「成功体験の貯金箱（金庫）」となります。
- **「手触り」が記憶を助ける：**実際に定規を当てて線を引く、分度器を回すといった身体的な感覚は、デジタルよりも強く脳の記憶（エピソード記憶）に刻まれます。この物理的な「手応え」が、抽象的な算数概念を具体化する助けになります。

【なぜこの「二刀流」が脳に優しいのか】

- **心理的ハードルと達成感の両立：**解く過程（砂場）では失敗を許容し、残すべき成果（金庫）では誇らしさを育みます。この区別が、算数障害の子が抱えがちな「間違えることへの恐怖」を和らげつつ、自己肯定感を積み上げさせます。
- **情報の取捨選択能力の育成：**すべてを記録しようとするとパンクしてしまいますが、「何が金庫に入れるべき宝物か」を選ぶ作業を通じて、情報の重要度を見極めるメタ認知能力が養われます。

デジタルとアナログ、どちらが良いかではなく「どっちが脳に優しいか」で使い分けましょう。消えゆく思考はデジタルで捕まえ、一生ものの気づきはアナログで宝物にする。このバランスが子どもを救います。



79 デバイス制御：視界から消して脳を守る「デジタル・オフ」の作法

タブレットは、机の上にあるだけで「無視すること」に脳のエネルギーを消費させてしまう、強力な認知のノイズになります。算数障害の子の限られたワーキングメモリを算数そのものに100%向けるため、「視界から消す」ことを徹底します。

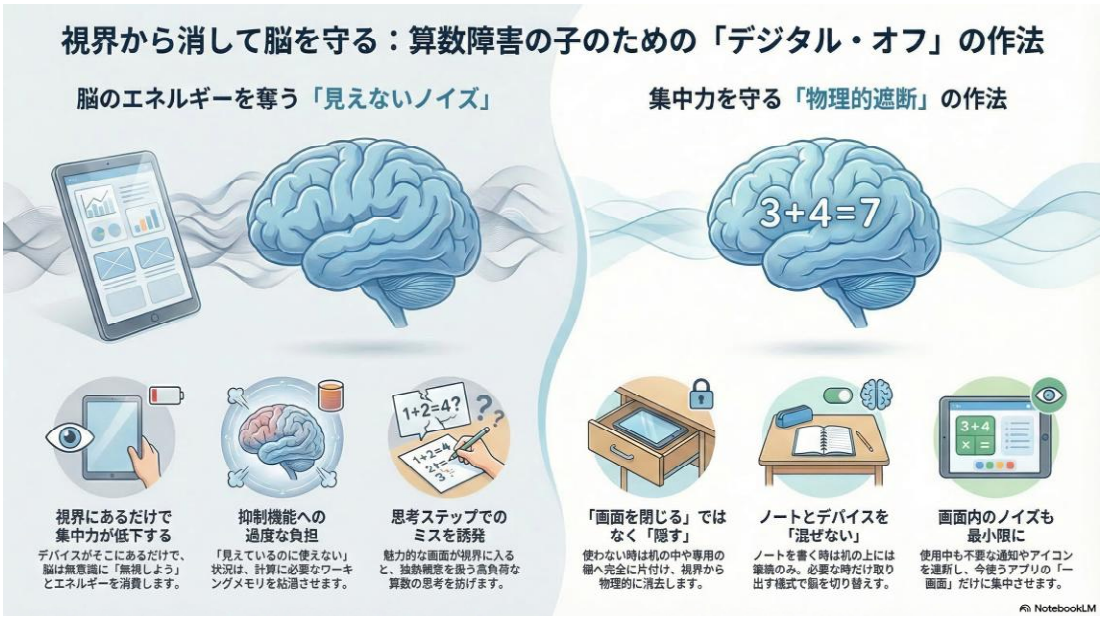
【「視界」をコントロールして認知資源を守る技術】

- **「視界から消す」という最大の支援：**スマホがそこにあるだけで集中力が下がるのと同様、タブレットも使わない時は「机の中」や「専用の棚」へ完全に片付けさせます。「画面を閉じる」だけでなく「視界から消す」ことで、脳がデバイスを意識しなくて済む状態を作ります。
- **「見えている」ことが招く脳の疲労：**算数障害の子にとって、抽象概念を扱う作業は非常に高負荷です。その隣で「魅力的な画面」が視界に入っていると、脳は無意識にそれを抑制しようとして疲弊し、肝心な計算や思考のステップでミスを誘発します。
- **ノートとタブレットを「混ぜない」：**「ノートを書くときは、机の上にはノートと筆箱だけ」という環境を徹底します。タブレットが必要な時だけ、儀式のように取り出す。この「オンとオフ」の物理的な切り替えが、脳のモードを切り替えるスイッチになります。
- **画面の中の「ノイズ」も遮断する：**タブレット使用中も、不要な通知や気が散るアイコンを避け、今使うアプリの「一画面」だけに集中させます。機能の限定は、ワーキングメモリの散逸を防ぐための防護壁です。

【なぜ「物理的な遮断」が必要なのか】

- **抑制機能の負担軽減：**脳には「やりたいことを我慢する（抑制機能）」という役割がありますが、これには大量のエネルギーを消費します。デバイスを隠すことは、このエネルギーの浪費を防ぎ、算数の論理構築へ回させるための合理的配慮です。
- **環境による注意の制御：**自制心に頼るのではなく、環境そのものを「誘惑がない状態」に整えることで、子どもは「頑張って集中する」必要がなくなります。この「自然に集中できる環境」が、学習への安心感を生みます。

「見えているのに使ってはいけない」という状況は、子どもにとって高度な自制心を強いる過酷なトレーニングになってしまいます。算数の思考を邪魔しないよう、使わない時は「物理的に消してあげる」こと。それが、算数障害の子の脳を最も優しく守る作法です。



80 ゲームの出口戦略：回数で区切り、物理的に「蓋を閉じる」儀式

算数アプリやゲームは夢中になれる反面、切り替えが難しい子にとっては離脱の障壁になります。活動を終わらせ、次の学習（鉛筆とノート）へ戻るための丁寧な出口が必要です。

【デジタルの興奮を落ち着かせ、次へ繋げる切り替え術】

- **「時間」ではなく「回数」で予告する：**「あと３分」という時間の概念は、算数障害や特性のある子には伝わりにくいものです。「あと２回解いたら終わり」「レベル５まで行ったらおしまい」と、回数や達成度でゴールを示すことで、終わりを視覚化・納得化させます。
- **物理的な「蓋を閉じる」儀式：**「終わります」の合図で、全員がカチッとカバーを閉じたり、充電保管庫へ戻したりする物理的なアクションを入れます。この「手触り」を伴う動作が、脳に活動終了のスイッチを入れ、未練を断ち切る助けとなります。
- **「デジタルで得たもの」をアナログで言葉にする：**ゲームが終わったらすぐ次へ行かず、「何問できた？」「どんな技を見つけた？」と一言振り返ります。デジタルの興奮を、落ち着いた学習の文脈へと繋ぎ直し、脳を「聞く・書く」モードへ戻します。

【「時間調整」として使う場合の注意点】

- **「終わりのない作業」にしない：**課題が早く終わったご褒美が「延々と続くドリル」だと、子どもは達成感を感じにくくなります。AIドリルを使う場合も、「10問だけ」など明確な終わりを設定することが大切です。
- **「未完了」のまま放置しない：**AIドリルを途中で無理やり切り上げさせると、ワーキングメモリに「やり残し感」が残り、次の授業への集中を妨げます。キリの良いところで終われるよう、残り時間を逆算して個別に声をかける配慮が必要です。

【なぜ「物理的な終わり」が重要なのか】

- **ツァイガルニク効果の抑制：**人は中断された事柄を強く記憶する性質がありますが、これを放置すると次の学習の妨げになります。物理的な動作で「完了」を意識させることで、ワーキングメモリをリセットし、新しい情報を入れるスペースを確保します。
- **自己コントロール感の育成：**他者に強制的に電源を切られるのではなく、決めたルールに従って自ら蓋を閉じる体験の積み重ねが、衝動を抑え、自分で行動を切り替える力を育てます。

「もっとやりたい」というエネルギーを否定せず、次に活かす形で着地させましょう。スムーズな出口こそが、次の授業への意欲を担保します。ゲームの出口戦略を大切にし、心地よい学びのサイクルを作っていきましょう。



81 準備のゼロ秒化：ログイン等を授業前に完了させ、脳の消耗を防ぐ

授業が始まってから「パスワードを忘れた」「アプリが開かない」といったトラブルが起きると、それだけで算数障害の子の心は折れてしまいます。学習に入る前の「事務的な負担」をゼロにし、貴重な認知資源を守ります。

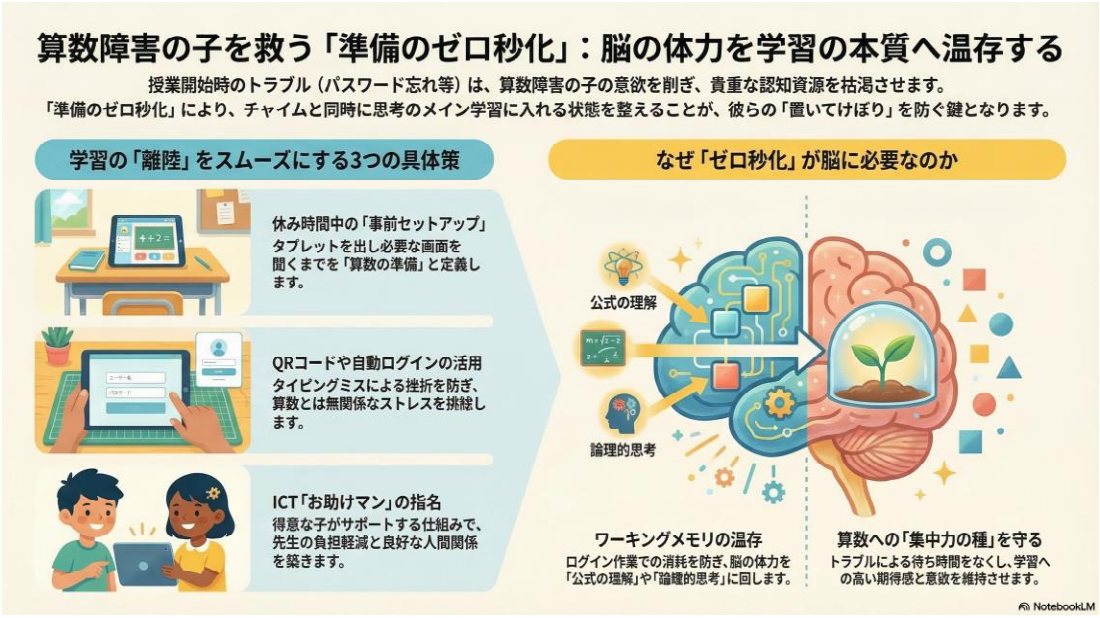
【学習の「離陸」をスムーズにする事前準備】

- **休み時間中の「事前セットアップ」：**休み時間のうちにタブレットを出し、必要な画面を開いておくことを「算数の準備」と定義します。授業開始のチャイムが鳴った瞬間、即座にメインの学習（離陸）に入れる状態を整えることで、スタート時の混乱を回避します。
- **QRコードや自動ログインの活用：**複雑なパスワード入力を避け、QRコードで一発アクセスできる仕組みを整えます。タイピングの不慣れやミスが原因で、算数の本質とは無関係なところで挫折し、意欲を喪失するのを防ぎます。
- **「お助けマン」の指名：**ICT操作が得意な子を「ログインお助けマン」に任命します。先生が個別に回る時間を節約できるだけでなく、子ども同士で「ありがとう」と言い合える前向きな関係性を教室の中に築きます。

【なぜ「ゼロ秒化」が算数障害の子を救うのか】

- **期待感の維持：**「さあ、やるぞ！」と思った瞬間に技術的なトラブルで待たされると、算数障害の子の脳は急激に冷めてしまいます。スムーズな導入は、彼らの数少ない「算数への集中力の種」を枯らさずに育てるための必須条件です。
- **ワーキングメモリの温存：**ログイン手順を思い出し、指先を細かく動かす作業は、それだけでメモリを消費します。これらを自動化・事前完了させることで、脳の体力を「公式の理解」や「論理的な思考」のために温存させることができます。

授業の最初の5分で躓かせない。学習のスタートラインを揃えるための細やかな準備が、算数障害の子を「置いてけぼり」から救います。準備のゼロ秒化を大切に、心地よい授業のスタートを切っていきましょう。



82 パワポと板書：画面の「動」と、黒板の「静（ストック）」の融合

パワポのスライドは分かりやすいですが、次々流れてしまうため情報の「残像」が残りません。画面のメリットを活かしつつ、黒板で情報を固定する「ハイブリッド形式」が最強です。

【流れる情報と留まる情報を組み合わせた提示技術】

- **画面は「インパクト」と「アニメーション」：**目を引くイラストや、動く図形はスライド（画面）で提示します。初見の驚きや、直感的な「動きの理解」に特化させることで、算数概念の導入をスムーズにします。
- **黒板は「授業の地図」：**どんなにスライドが進んでも、今日のめあて、解決の糸口、まとめは黒板に残し続けます。算数障害の子が思考の途中で迷ったときに、いつでも目を戻して安心できる「情報の実家」を黒板に築きます。
- **スライドの「紙資料」配布：**複雑なスライドは、縮小印刷して配布します。画面が切り替わっても手元に情報が常に残っていることで、短期記憶への過度な依存を防ぎ、自分のペースで何度も確認できるようにします。

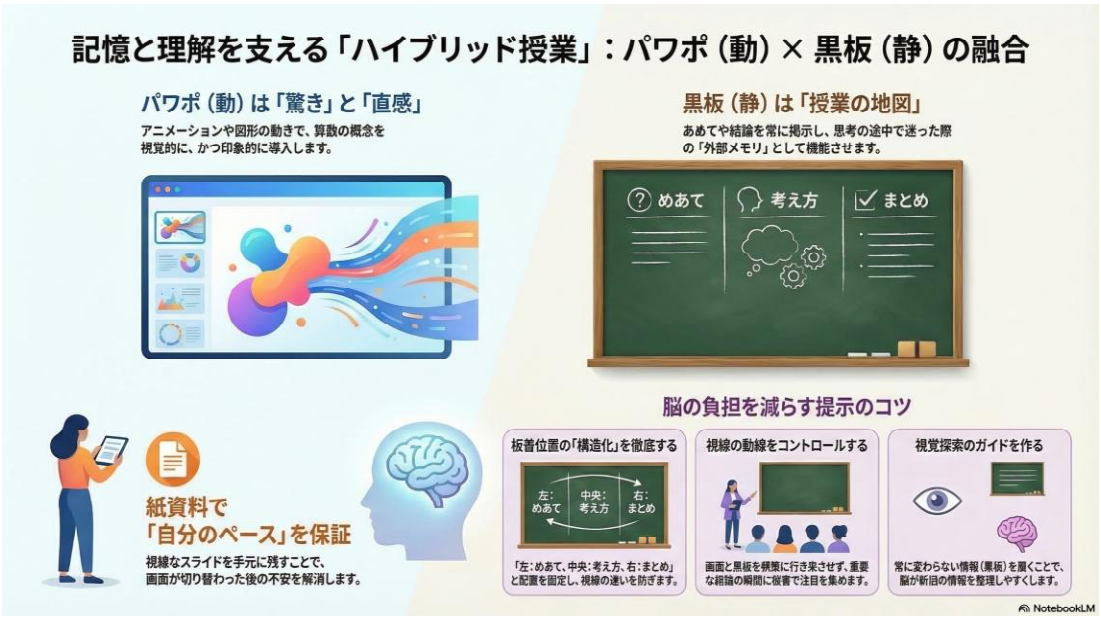
【なぜ「動」と「静」の融合が脳に響くのか】

- **視覚探索のガイド：**画面が切り替わるたびに「新しい情報」を処理するのは脳に大きな負荷がかかります。常に変わらない「静」の情報が黒板にあることで、脳は新しい情報と既知の情報の関係性を整理しやすくなります。
- **短期記憶のバックアップ：**算数障害の子は、さっき画面で見た内容を保持しながら次のステップへ進むことが苦手な場合があります。黒板や手元の紙資料が「外部メモリ」として機能することで、思考の断絶を防ぎます。

【ハイブリッド活用を成功させるコツ】

- **視線の動線を意識する：**画面と黒板を頻繁に行き来させすぎないよう、提示のタイミングを工夫します。重要な「結論」が出る瞬間に黒板へ書き込むなど、物理的な動きで注目を集めます。
- **板書の「位置」を固定する：**左側にめあて、中央に考え方、右側にまとめ、といった構造を固定することで、子どもは「どこを見れば必要な情報があるか」を無意識に学習し、安心感を得られます。

流れる情報（デジタル）と、留まる情報（アナログ）。この二つが調和した時、教室はどの子にとっても見通しの良い、安心できる学び舎になります。パワポと板書の融合を大切に、多角的な支援を届けていきましょう。



83 単位の「サイズ・ジェスチャー」：数に実感を宿し、桁外れのミスを防ぐ

算数障害のある子は、数値としての「1000」は分かっても、それがどの程度の大きさなのかという「量感」を捉えるのが苦手です。「1km＝1m」といった非現実的なミスを防ぐために、全身を使って単位のサイズを身体に刻みます。

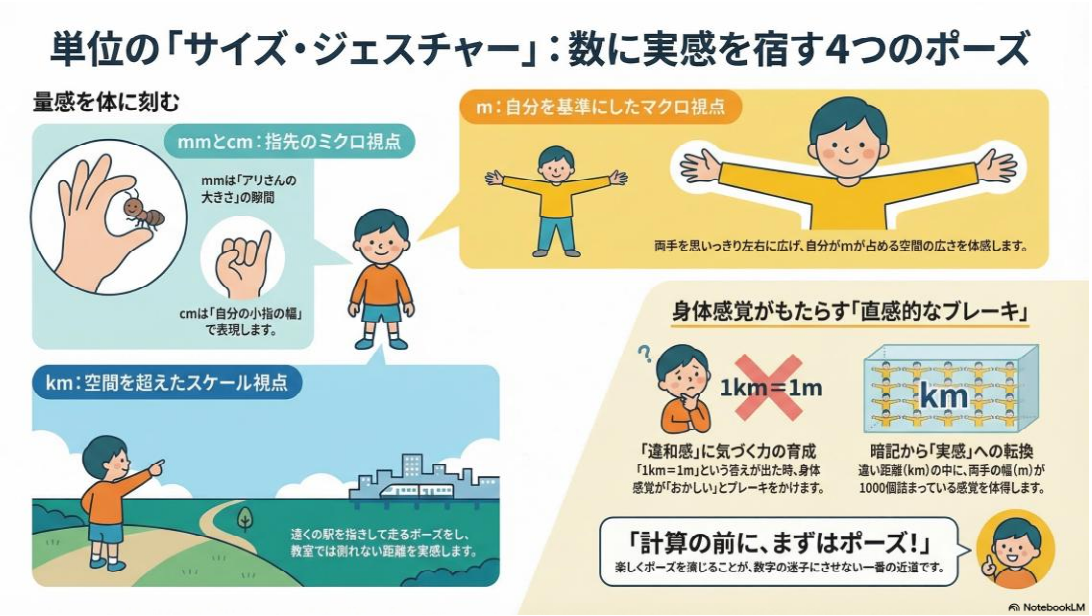
【サイズを体に刻む４つのポーズ】

- **ミリ（mm）とセンチ（cm）**：指先のミクロ視点：ミリは親指と人差し指で、今にもくっつきそうな隙間を作り「アリさんの大きさ」を表現します。センチは自分の小指の幅を指さし、「１cmは自分の体の一部」という基準を持つことで、定規がなくても長さを測る感覚の土台を作ります。
- **メートル（m）**：自分を基準にしたマクロ視点：両手を思いっきり左右に広げます。「１mは、自分が両手を広げたこのくらいの幅なんだ」というダイナミックな体感を持たせることで、文章題の「３m」がどの程度の空間を占めるのかをイメージしやすくします。
- **キロ（km）**：空間を超えたスケール視点：遠くの窓の外を指さして「あっちの駅まで！」と走るポーズ
  をします。「１kmは教室の中では測れない、あんなに遠くまでの距離なんだ」という圧倒的な差を体感させます。

【期待される効果：身体的な「ブレーキ」】

- **スケール感の定着**：単なる暗記ではなく、「あの遠い距離（km）の中に、この両手広げ（m）が1000個も詰まっているんだ！」という感覚が体に入ります。
- **違和感に気づく力**：このサイズ感が直感的なブレーキとなり、計算ミスで「１km＝１m」といった答えが出たときに、「何かおかしい」と自分の感覚で間違いを修正する力を育てます。

単位換算は、数字だけで処理しようとすると苦行になります。しかし、定規を置いて自分の体で「量」を演じることで、数字は血の通った「実感」へと変わります。「計算の前に、まずはポーズ！」そうやって笑い合いながらイメージを共有することが、算数障害の子を「数字の迷子」にさせない一番の近道になります。



84 身体物差し：単位の等価性を筋肉の感覚で刻む

単位換算は、数字の操作のみで処理しようとすると混乱を招きます。公式を唱える際に大きな動作を一致させることで、量感を伴った「身体の記憶」として定着させます。

【公式を唱える「量感アクション」】

- **「100センチメートル～（ひらひら）」 → 「1メートル！（シュパッ！）」**
  ① 100センチメートル～：両手を胸の前から横に広げながら、語尾を伸ばして唱えます。このとき、10本の指を「ひらひら」と素早く動かし、100という数の密度を表現します。
  ② 1メートル！：広げきった瞬間に「1メートル！」と言い切り、腕を1m定規のようにビシッと水平に固定します。
- **「10デシリットル～（パー）」 → 「1リットル！（包み込む）」**
  ① 10デシリットル～：両手を「パー」にして前に突き出し、語尾を伸ばして唱えます。10本の指で「10」を視覚化します。
  ② 1リットル！：即座に胸の前で両手のひらを使って1Lマスを包み込む形を作り、一気に「1リットル！」と言い切って固定します。
- **「1000ミリリットル～（おばけ）」 → 「1リットル！（包み込む）」**
  ① 1000ミリリットル～：指を「おばけ」のように激しくゆらゆらさせながら、語尾を伸ばして唱えます。無数の指の動きで1000の細かさを表現します。
  ② 1リットル！：一気に「1リットル！」と、10dLの時と同じ「1Lマスを包み込む形」で固定します。

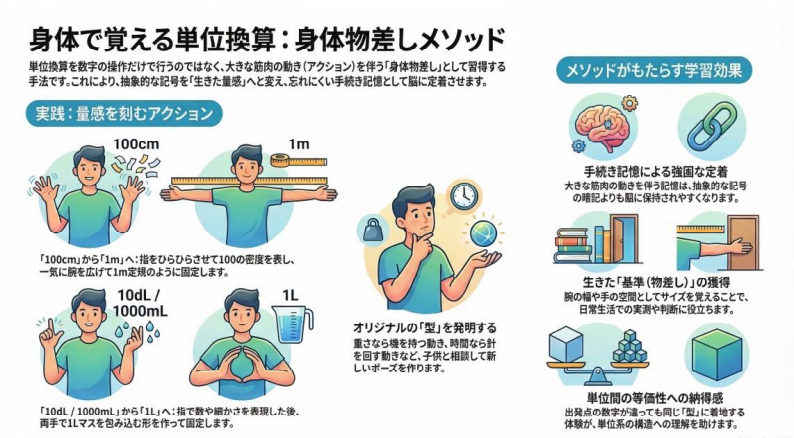
【なぜ動作化が脳のロックを解除するのか】

- **量感の基準（物差し）が身体に備わる：**腕の幅や手のひらの空間として「１m」や「１L」のサイズを直接覚えることで、日常生活や実測の場面でも「だいたいこれくらい」と判断できる、生きた量感が育ちます。
- **手続き記憶による定着：**大きな筋肉の動き（粗大運動）を伴う記憶は、抽象的な記号の暗記よりも保持されやすく、理屈を介さずに「この動きのときは、この単位」という反射的な理解を助けます。
- **単位間の等価性を直感的に納得できる：**長さ、かさ、あるいは重さや面積など、出発点の数字が異なっても、最終的に「一つの基準」へと着地するプロセスを体験することで、単位系の構造を身体感覚で納得できます。

【動作化を定着させるためのポイント】

- **アクションをカスタマイズする：**ここに挙げたのはあくまで一例です。大事なのは、子どもたちが「この動きなら覚えやすい！」と実感できることです。重さ（1000グラム～ → １キログラム！）なら両手でずっしりと重い塊を持つ動き、時間（60分～ → １時間！）なら時計の針を大きく回す動きなど、子どもたちと相談して新しいポーズを「発明」してみてください。自分たちで作った「型」こそが、最高の暗記ツールになります。

「100cm＝１m」などの公式を、単なる文字の羅列から「自分の身体で作る形」へと進化させてあげてください。腕を広げる、ピタッと止める、手のひらで包む。こうした一つ一つの筋肉の感覚が、算数障害の子が抽象的な数字の海で迷ったときに、いつでも立ち返ることのできる確かな基準点になります。



85 空中ひっ算：リズムと「大きな腕の動き」で計算の型を身体に刻む

算数障害のある子にとって、筆算の順序や小数点の移動は、小さな紙の上では捉えにくい複雑なパズルです。そこで、新しい計算を学ぶタイミングや練習問題に入る前の「先手指導」として、目の前を巨大な黒板に見立てて腕を大きく動かす「空中ひっ算」を取り入れます。

【身体を大きく使った「とんとん」アクション】

- **二桁×二桁のかけ算：**「一の位とんとん、十の位とんとん」：肩を起点にして、かける数の一の位に腕を大きく突き出し「とんとん」とリズムをとります。そこから「上へ！（一の位）」「斜め上へ！（十の位）」と、空中に大きな放物線を描くように腕を振り抜きます。十の位の計算でも同様に、大きな起点から腕を伸ばす軌道を描くことで、かける場所の混乱を物理的に防ぎます。
- **わり算の四連アクション：**「たてる・かける・ひく・おろす」：手のひらを前に向けてやや上に突き出し「たてる（商の場所）」、割る数を通って弧を描きながら下へ動かし「かける（かけた数）」、そのまま少し腕を下げて「ひく（引き算の結果）」、最後に次の数字を垂直に引き下げて「おろす（次の準備）」と動かします。この一連の大きな回旋運動が、筆算の迷路を抜けるガイドになります。
- **小数のわり算：**「商にとん、余りにとん」：割られる数の小数点の位置に手をかざし、腕を真上へ突き上げて「商にとん！」、そこから一気に振り下ろして「余りにとん！」と動かします。腕を上下に大きく往復させることで、小数点の打ち忘れや位置のズレを「身体の記憶」として定着させます。
- **小数÷小数のひっ算：**「小数点とんとん」：割る数と割られる数の小数点を順に指さし、右へ向かって空を斬るように腕をスライドさせます。「とんとん」という音に合わせてダイナミックに場所を移動させることで、小数点を動かす操作を身体で覚えます。

【先手指導とペア学習による定着】

- **つまずく前の「型」づくり：**新しい計算を学んだ直後や、次時の復習の冒頭など、ノートに向かう前の「先手」のタイミングで実施します。いきなり紙に書くのではなく、まずは身体で「動きの設計図」を脳に描くことで、実際の計算でのエラーを未然に防ぎます。
- **ペアで楽しく確認し合う：**二人組で「せーの！」と声を合わせ、鏡合わせのように動きを確認し合います。動きがあることで学習がアクティブになり、算数への心理的なハードルが下がります。「今の『とん』、商の位置バッチリだね！」と互いに認め合うことで、自信にも繋がります。

【なぜ「大きな動き」が計算を助けるのか】

- **空間認知の拡張：**ノートの小さな世界では位がズレてしまう子も、肩や肘を使った「粗大運動」なら、位置関係をはっきりと把握できます。大きな軌道を通ることで、数字の並びが脳内で立体的に整理されます。
- **ワーキングメモリの「外付け化」：**次に何をすべきかを頭の中だけで保持せず、「腕の次なる大きな動き」に預けることで、思考のパンクを防ぎます。特にわり算のようなループする工程では、動きの連続性がガイドになります。

「ノートに向かってじっと考える」だけが算数ではありません。練習問題に入る前に「みんなで空中に書いてみよう！」と声をかけてみてください。ダンスを踊るように、大きく腕を振って「とんとん！」と手順をなぞることが、子どもたちの脳内にある計算の設計図を確かなものに変えていきます。



86 桁ジャンプ：４桁の「部屋」を跳び越え、巨大な数を体感する

一、十、百、千……と進むにつれて「部屋」が切り替わる感覚を、ステップやジャンプといった動作で理解させます。視覚的な位取り板と、大きな筋肉の動きを連動させることで、桁の並びを脳内にマッピングします。

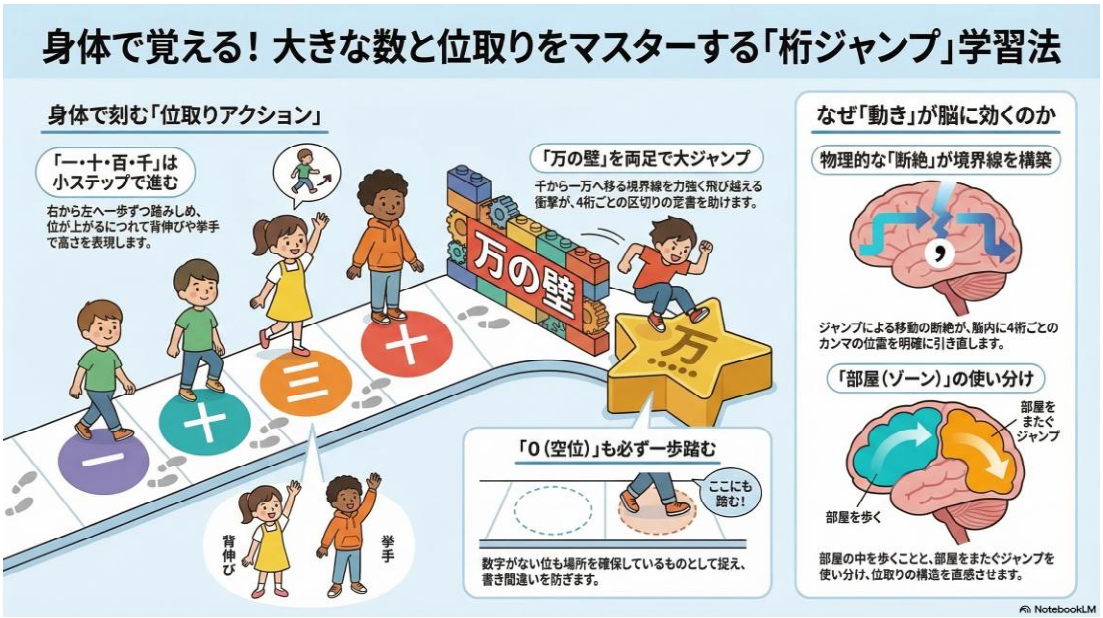
【身体で刻む「位取りアクション」】

- **「一・十・百・千」の小ステップ：**床にテープで引いた「一、十、百、千」の区切りを、一歩ずつ踏みしめながら唱えます。このとき、右から左へ進むにつれて少しずつ背伸びをしたり、手を高く上げたりして「位が上がっていく」感覚を全身で表現します。
- **「万の壁」の大ジャンプ：**千から一万へ移る境界線には、太い線を引いておきます。「千！」と唱えた後、両足で力強く隣の部屋へジャンプし、着地と同時に「一万！」と叫びます。この「部屋を飛び越える」衝撃が、４桁ごとに区切り（万、億、兆）があるというルールの定着を助けます。
- **「部屋（ゾーン）」の意識化：**教室の右側を「無名の部屋（一の部屋）」、左側を「万の部屋」としてゾーン分けします。「千万」から「一万」へ戻る時は、部屋の中を自由に歩き回り、部屋をまたぐ時だけ大きくジャンプする。この「部屋の中の移動」と「部屋の移動」の使い分けが、位取りの構造を直感的に納得させます。

【なぜ「ジャンプ」が位取りを助けるのか】

- **空間的な境界線の構築：**算数障害の子は、数字が横に並んでいるだけでは「どこで区切るか」の判断が困難です。ジャンプという物理的な「移動の断絶」を経験することで、脳内に4桁ごとの境界線（カンマの位置）が明確に引かれます。
- **「０（空位）」の存在感：**何も数字がない位（０）でも、そこを必ず「一歩踏む」というルールにすることで、０を「何もない」のではなく「場所を確保しているもの」として捉えられるようになります。

大きな数は、ノートの上ではただの数字の羅列に見えてしまいます。まずは教室を巨大な数直線に見立てて、子どもたちに「数字の海」を冒険させてあげてください。「万の部屋に飛び込んだ！」というワクワクする身体感覚が、桁の読み間違いや書き間違いを防ぐ最強の防波堤になります。



87 AIビルド：つまづきを「攻略」に変える即席ゲーム開発

算数障害のある子にとって、ドリルを解くことは「苦行」でも、ゲームのミッションをクリアすることなら「挑戦」になります。生成AIを「プログラマー」として使い、その子の弱点に合わせた専用の学習アプリをその場で作り出します。

【AIと作る「オーダーメイド・ゲーム」のレシピ】

- **「繰り上がりガッチャン」シミュレーター：**指のアクションを画面上で再現するゲームを作ります。例えば、AIに「数字のブロックをぶつけると、10の塊に変身して隣の列に飛んでいく簡単なWebアプリを作って」と指示します。自分の指の動きと画面の連動が、概念の定着を加速させます。
- **「桁ジャンプ」ランニングゲーム：**位取りを学ぶために、AIを使って「正しい桁の部屋（万の部屋、億の部屋）へジャンプして飛び込む」アクションゲームを生成します。横スクロールで数字が流れてくる中、適切なタイミングで操作する楽しさが、桁の並びを直感的に覚えさせます。
- **「生活語」アドベンチャー：**文章題をRPG風に書き換えます。AIに「算数の問題を、勇者がアイテムを買い物するストーリーの選択肢形式にして」と依頼します。正解すると敵を倒せる、あるいは装備が手に入る仕組みにすることで、抽象的な計算が「生きるための手段」に変わります。

【なぜ「ゲーム化」が脳のロックを解除するのか】

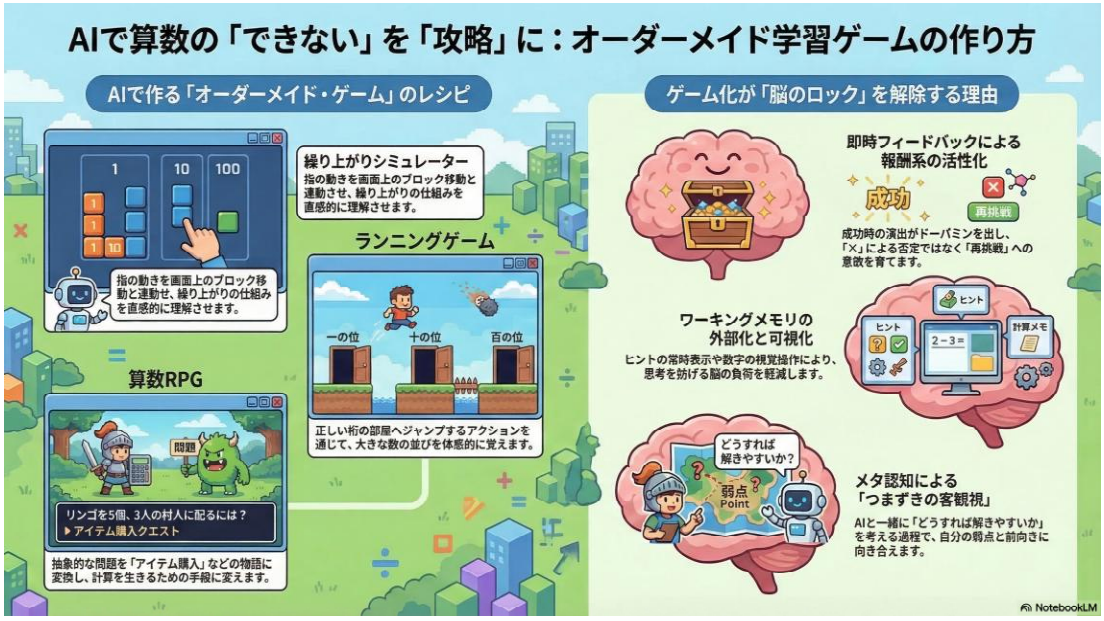
- **即時フィードバックによる報酬系：**計算ミスを「×」で否定されるのではなく、ゲームオーバーや再挑戦という形でフィードバックを受けることで、レジリエンス（折れない心）が育ちます。成功時のエフェクト（音や光）がドーパミンを出し、学習への意欲を維持します。
- **ワーキングメモリの外部化と可視化：**AIアプリ上で数字を動かしたり、ヒントを常時表示させたりすることで、頭の中だけで保持しなければならない情報を減らし、本来の「思考」に集中できる環境を作ります。

【AIを介した「つまずきの客観視」】

- **メタ認知の自然な発動：**「自分が間違えやすいのはどこかな？」「そこにヒントが出るようにしようか」という会話そのものが、自分のつまずきを客観視するトレーニングになります。AIを介することで、自分の弱点とポジティブに向き合えるようになります。

これからの教材は「与えられるもの」ではなく、その子の学びにくさに合わせて「生成するもの」です。立派なアプリを作る必要はありません。AIという魔法の杖を使い、子どもと一緒に「どうすれば君にとって解きやすくなるかな？」と画面を覗き込んでみてください。

その子の特性に特化したアプリを作り、取り組ませることで、これまでの「できない」が「攻略できる」に変わります。その「自分に合った道具を一緒に探す」プロセスこそが、子どもたちが算数の世界を再び歩き出すための確かな足場となります。



88 魔法の呪文（プロンプト）：AIを最強の副担任に変える指示のコツ

AIから最高の教材を引き出すためには、具体的な「設定」が欠かせません。算数障害の子の特性をあらかじめ伝え、解決したい「壁」を明確にするプロンプト（指示文）のテンプレートを紹介します。

【そのまま使える！3つの魔法のテンプレート】

- **「推し」で世界観を書き換える呪文**
  「あなたは小学校のベテラン先生です。算数が苦手で『マインクラフト』が大好きな小学4年生のために、以下の文章題をマイクラの世界観で書き換えてください。計算の手順も、ゾンビから逃げるための作戦としてステップバイステップで説明してください。[ここに問題文を貼り付け]」
- **「即席ゲーム」を開発する呪文**
  「HTMLとJavaScriptを使って、ブラウザで動く簡単な算数ゲームを作ってください。テーマは『大きな桁の読み取り』です。4桁ごとに部屋の色が変わり、正解の桁をクリックすると派手なエフェクトが出るようにしてください。初心者でも読めるコードで出力してください。」
- **「生活語」に通訳する呪文**
  「『割合（0.2や20%）』という概念を、算数用語を一切使わずに、ゲームのキャラクターの『攻撃力アップ』や『ダメージ軽減』の例えを使って、直感的に理解できる短いお話に翻訳してください。」

【プロンプトを成功させる３つのポイント】

- **「誰のために」を明確にする：**「算数障害の特性があり、ワーキングメモリが小さめの子に向けて」と一言添えるだけで、AIは説明を短く区切ったり、視覚的な補助を提案したりするようになります。
- **「制約」を設ける：**「一度に説明するのは3ステップまで」「難しい漢字にはルビを振って」といった制約を加えることで、子どもがパニックにならない「優しい教材」が生成されます。
- **「出力形式」を指定する：**「表形式でまとめて」「クイズ形式にして」「実行可能なプログラミングコードで出して」など、使い勝手の良い形を指定するのがコツです。

AIは、先生が「こんな風に教えてあげたいけれど、時間がない」と諦めていた理想の指導を形にしてくれるパートナーです。まずは一つの「呪文」から試してみてください。目の前の子どもの瞳が輝く瞬間に立ち会えるはずです。その成功体験こそが、先生にとってもAIを使いこなす最大のモチベーションになります。



89 数の「距離感」：歩幅と視界でとらえる大小の差

数字がただの記号として滑り落ちてしまう子にとって、「4」と「8」は単なる形の違うマークに過ぎません。この抽象的な記号に、身体を使った「距離」と「時間」の感覚を紐付け、どちらがどれだけ大きいかを脳に刻み込みます。

【身体で刻む「アナログ・アクション」】

- **「歩数」で測る数の距離：**スタートラインを引き、４歩歩いた場所と８歩歩いた場所に印をつけます。４歩ではまだスタートに近いけれど、８歩歩くと「あんなに遠くまで来た」という視覚的・筋肉的な距離の差を体感します。
- **「拍手」で測る数の時間：**メトロノームのような一定のリズムに合わせて、４回叩くのと８回叩くのを繰り返します。8回叩く方が「長く時間がかかる」という時間のボリューム感で、数の大小を理解します。
- **「コップの重さ」で測る量：**同じ形のコップを４個重ねたものと、８個重ねたものを両手で持ちます。８個の方は視覚的に高く、そして手に伝わる重さが明らかに「ずっしり」していることを確認します。

【なぜ「アナログ体験」が数覚を育てるのか】

- **五感の総動員数：**算数障害の子は、視覚情報（数字の形）だけでは情報を処理しきれないことがあります。歩く（触覚・平衡感覚）、叩く（聴覚）、持つ（固有受容感覚）といった多角的な刺激が、脳内の「数」の領域を活性化させます。
- **「比」の直感的な理解：**４個と８個を並べると、８は４のちょうど「２倍」であること（４が２つ分あること）が、重ねたコップの高さや歩いた距離の対比として、説明不要の事実として目に飛び込んできます。

「４より８が大きい」という知識を教え込む前に、まずはその「圧倒的な差」を子どもたちの体に味わせてあげてください。ノートの上で数ミリの差しかない数字が、現実の世界では「これほどまでに違うものか」と驚く体験が重要です。

アナログな道具を使い、五感を通じて取り組ませることで、数字の背後にある「量」のイメージが定着し、学びにくさが解消されていきます。その実感を伴う納得こそが、数字を『記号』から『確かな量』へと変える土台になります。



90 辺の「平行スライド」：腕の角度をロックして描く

見取り図の斜めの線は、一度決めた「傾き」を保ったまま別の場所へ移動させる作業です。手首の角度を物理的に固定し、腕全体をスライドさせることで、線の歪みを防ぎます。

【角度を安定させる身体のアクション】

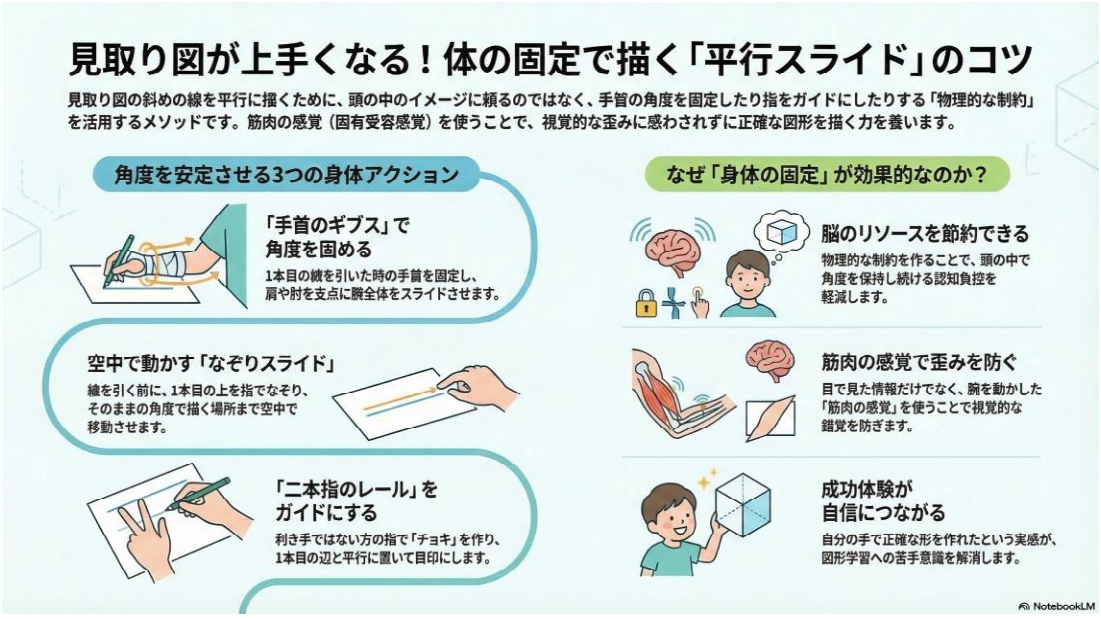
- **「手首のギブス」固定：**一本目の斜めの線を引いたら、その時の手首の角度をガッチリと固めます。手首のひねりだけで描こうとせず、肩や肘を支点にして腕全体を平行に動かすようにして次の辺へ移動します。「形を変えずに移動する」感覚を身体に覚えさせます。
- **「なぞりスライド」の予行練習：**実際に線を引く前に、一本目の辺の上を指でなぞり、そのままの角度で空中を滑らせて、二本目を描く場所まで移動させる「エア・スライド」を行います。筋肉が角度を覚えているうちに、素早く線を引くのがコツです。
- **「二本指のレール」：**利き手ではない方の手で「チョキ」を作り、一本目の辺と平行になるように紙に置きます。その指をガイド（目印）にして、角度がズレないように意識しながら描き進めます。

【なぜ「身体の固定」が見取り図を助けるのか】

- **視覚認知の物理的な補助：**頭の中だけで「同じ角度」を保ち続けるのは、算数障害のある子にとって負担が大きい作業です。手首を固める、指を置くといった「物理的な制約」を作ることで、脳のリソースを「平行に描くこと」に集中させることができます。
- **筋肉の感覚（固有受容感覚）の活用：**目で見て平行を判断するだけでなく、「腕をこれくらい動かした」という筋肉の感覚で平行を捉えることで、視覚的な錯覚や歪みに惑わされにくくなります。

見取り図が歪んでしまうのは、空間を捉えるための「物差し」がまだ頭の中に安定していないからです。まずは「手首を固めて、そのまま横にずらすよ」と、具体的なフォームから伝えてあげてください。

この「スライドの動き」を繰り返し取り組ませることで、次第に紙の上でも平行の感覚が掴めるようになり、図形作成の学びにくさが解消されていきます。その「自分の手で正確な形を作れた」という成功体験が、算数の図形領域に向き合う自信へとつながります。



91 見取り図の「透視」：消えた辺を３本指で探し出す

見取り図を描く際、見えない部分を点線で書く作業は、頭の中で物体を「透視」しなければならないため、空間認知に課題がある子にとっては非常に難易度が高いステップです。これを「想像力」に頼らず、物理的なルールと指の動きで解決します。

【透視を助ける「ゴースト・アクション」】

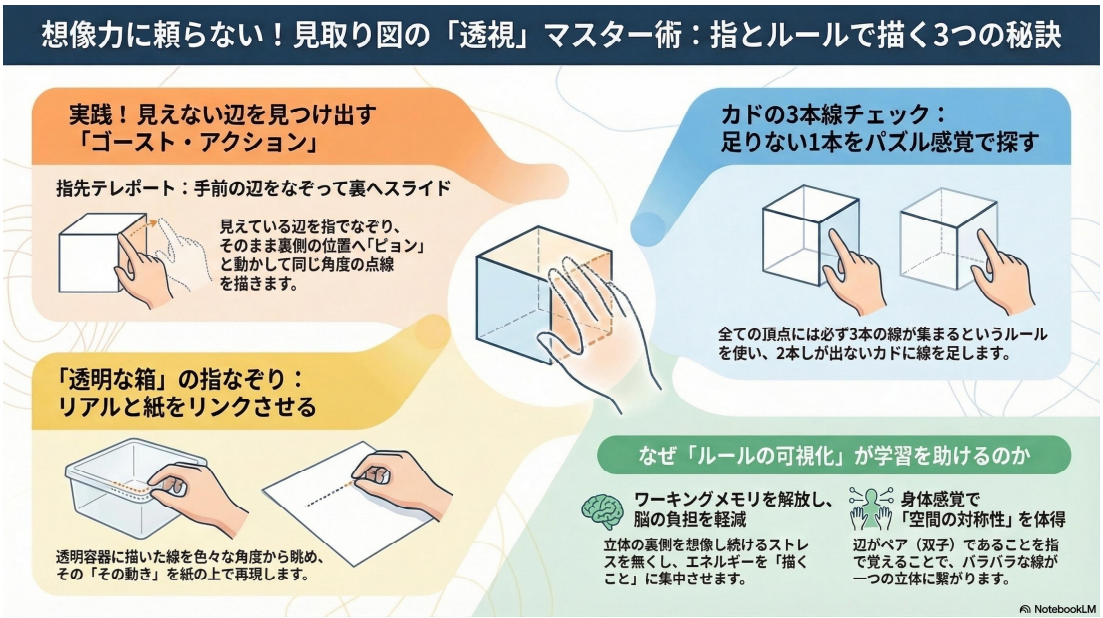
- **「指先テレポート」：**すでに見えている手前の辺を指でなぞり、そのまま「ピョン」と裏側の位置まで指をスライドさせます。指が移動した先に、同じ角度の点線を描きます。手前の辺と裏側の辺は「双子」であるという身体感覚を植え付けます。
- **「カドの３本線チェック」：**箱の「カド（頂点）」には、必ず３本の線が集まるというルールを使います。２本しか線が出ていないカドを見つけたら、「あと１本足りないよ、どっちの向きかな？」と指で探ります。パズルを埋めるような感覚で点線の位置を特定させます。
- **「透明な箱」の指なぞり：**透明なプラスチック容器などにカラーペンで辺を描き、それを色々な角度から眺めます。裏側の線がどう重なって見えるかを実際に目で確認してから、紙の上で同じ「指の動き」を再現します。

【なぜ「ルールの可視化」が見取り図を助けるのか】

- **ワーキングメモリの解放：**立体の裏側を想像し続けるのは脳に大きな負荷をかけます。「カドには３本」という物理的なチェックリストや、指のスライドという運動感覚に頼ることで、脳のエネルギーを「描くこと」に集中させられます。
- **空間の「対称性」の体得：**手前の辺と裏側の辺がペアになっていることを身体で覚えることで、バラバラに見えていた線が「一つの立体を構成するパーツ」として繋がり始めます。

見えない辺が描けないのは、想像力が足りないからではありません。見えないものを無理に見ようとするのではなく、「ここには線があるはずだ」という確信を持てる「ルール」を手に持たせてあげてください。

この「３本線チェック」や「指先スライド」を繰り返し取り組ませることで、見取り図作成の学びにくさが解消されていきます。その「隠れた構造を見つけられた」という手応えが、図形を読み解く新しい視点を授けてくれます。



92 展開図の「向かい合わせ」：一歩飛ばしのルールで見つける

展開図から「向かい合う面」を探すとき、頭の中で箱を組み立てる必要はありません。Ｔ字型や十字型など、どんな展開図でも通用する「一歩飛ばし（トントン・ピョン）」という歩幅のルールで解決します。

【組み立てないで見つける「指歩きアクション」】

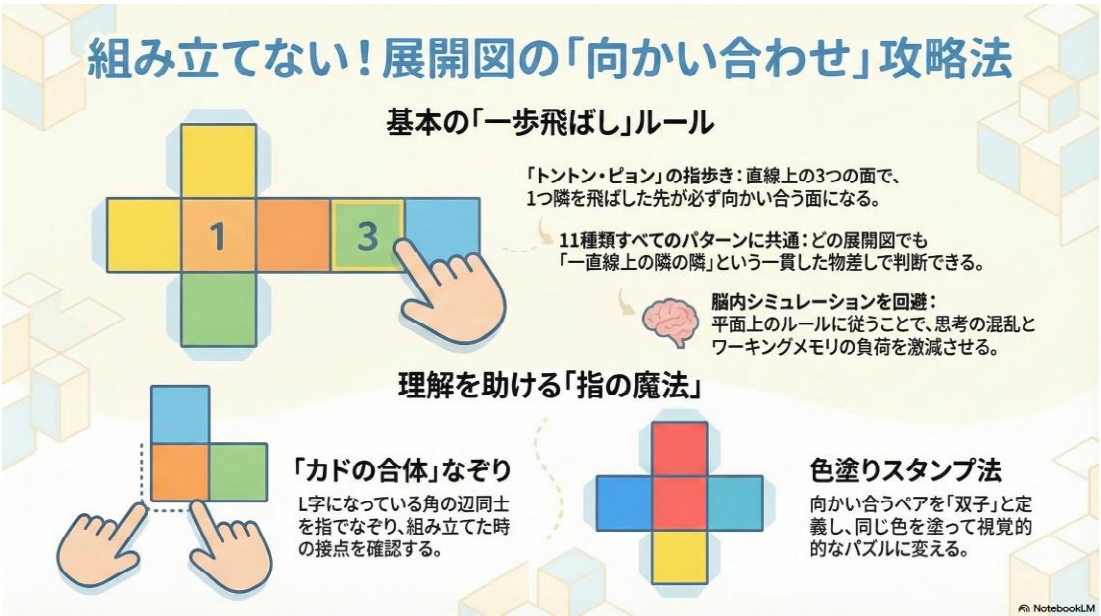
- **「トントン・ピョン」の指歩き：**直線上にある3つの面を見つけます。1つ目の面に指を置き、「トントン（隣）」を飛ばして「ピョン（その次）」へ移動します。この「一つ飛ばした先」が必ず向かい合う面になります。この指のジャンプをリズム良く繰り返すことで、視覚的にペアを特定します。
- **「カドの合体」なぞり：**展開図の辺と辺を指でなぞり、「組み立てたときにどこがくっつくか」を確認します。Ｌ字になっている角の辺同士は必ず出会う、というルールを指の動きでなぞることで、立体のつながりを実感します。
- **「色塗りスタンプ」：**向かい合うペアに同じ色のシールを貼ったり、色を塗ったりします。「この色とこの色は、箱になったら絶対に出会わない（向かい合う）双子だよ」と定義することで、展開図を「色のパズル」に変えてしまいます。

【なぜ「組み立てない」ことが助けになるのか】

- **脳内シミュレーションの回避：**空間認知に課題がある場合、頭の中で面を折り曲げる過程で「どの面がどこへ行ったか」を見失ってしまいます。「一つ飛ばし」という平面上のルールに頼ることで、ワーキングメモリへの負荷を劇的に減らせます。
- **構造のパターン化：**立方体の展開図には11種類のパターンがありますが、どのパターンでも「一直線上の隣の隣」というルールは共通しています。この一貫性が、混乱しがちな子にとっての安心感（確かな物差し）になります。

「頭の中で組み立ててごらん」という言葉が、子どもたちを一番追い詰めてしまうことがあります。組み立てなくても答えに辿り着ける「指の魔法（ルール）」を教えてあげてください。

この「一つ飛ばしの法則」を繰り返し取り組ませることで、展開図の学びにくさが解消されていきます。その「ルールを使えば自分でも解ける」という発見が、難解な図形問題に立ち向かう武器となります。



93 頂点の「カド合わせ」：指のステップで出会う場所を探す

展開図を組み立てたときに重なる頂点は、辺をパタンと閉じる動きを指でなぞることで見つけることができます。頭の中で立体を動かす代わりに、「カドから隣のカドへ」と指をステップさせるルールを使います。

【重なる場所を見つける「指歩きアクション」】

- **「カドのカニ歩き」**：重なるかどうか調べたい頂点を起点にします。そこから辺に沿って「一歩」進み、次の角（頂点）を曲がって「一歩」進みます。この「L字の移動」でたどり着いた先同士が、組み立てたときにピタッと重なる頂点になります。
- **「パタパタ・チョップ」**：向かい合う二つの辺を指で挟み、本を閉じるようにパタンと合わせる動作を空中で行います。「この辺とこの辺がくっつくなら、その端っこのカド同士も出会うよね」と、指の接触を通じて重なりを実感します。
- **「頂点スタンプ」**：展開図の全ての頂点に、同じ色や番号をつけていきます。「一歩進んで曲がる」ルールで見つけたペアに同じ色のシールを貼ることで、展開図が「出会う約束をした場所」の地図に変わります。

【なぜ「歩幅のルール」が助けになるのか】

- **視覚的な錯覚の排除**：展開図上では遠く離れて見える頂点も、辺を辿るルールに従えば確実に「重なる相棒」が見つかります。見た目の距離に惑わされず、論理的な手順（アルゴリズム）で解くことで、空間認知の弱さを補完します。
- **運動記憶への定着**：指を「一歩、曲がって一歩」と動かす身体的なリズムが、図形を「静止画」ではなく「動きのある構造体」として捉える助けになります。

「組み立てたところを想像して」という指導は、空間を認識しにくい子にとっては地図を持たずに森を歩けと言われるようなものです。指をどう動かせば答えに辿り着けるか、その「歩き方」を示してあげてください。この「カドのステップ」を繰り返し取り組ませることで、展開図の頂点を見分ける学びにくさが解消されていきます。その「自分でも重なる場所を特定できた」という喜びが、複雑な立体図形へ挑戦する原動力になります。

